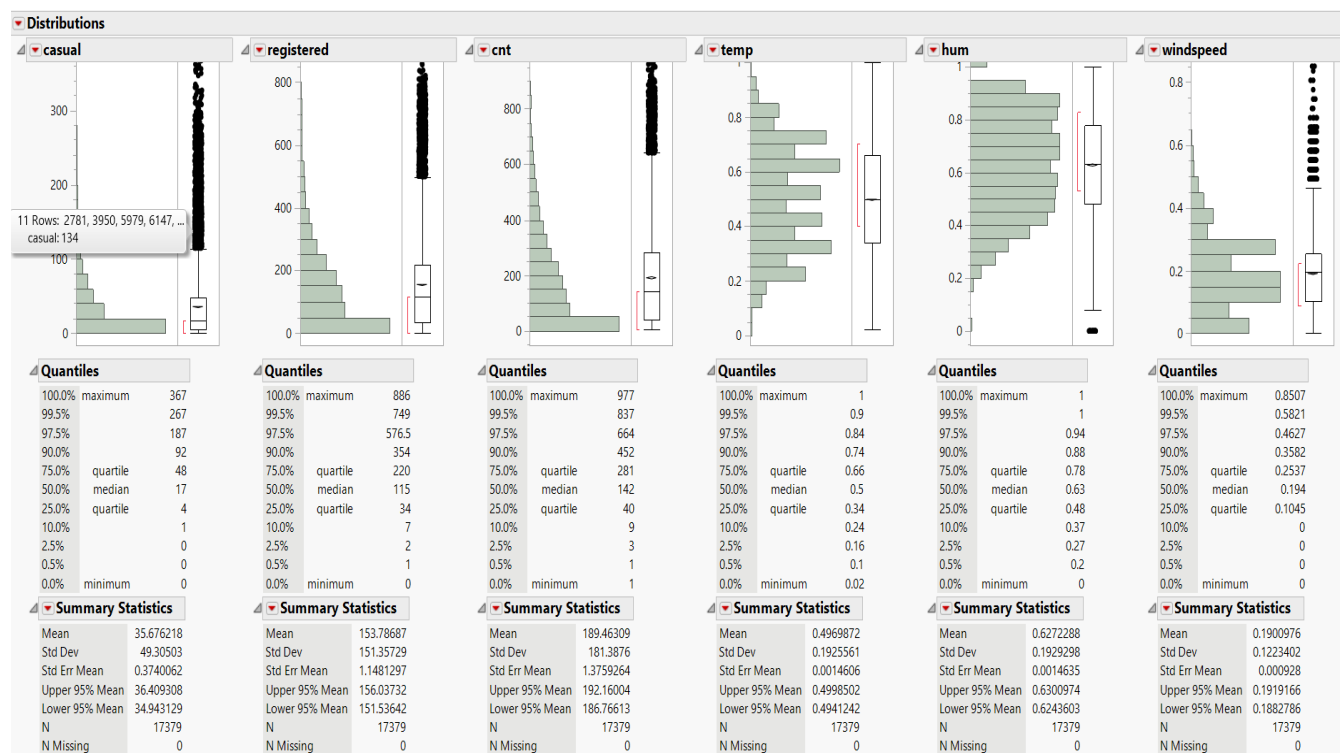


## کاربران Registered موتور اصلی سیستم اشتراک دوچرخه هستند

بررسی توزیع متغیرهای اصلی نشان می‌دهد که تقاضا برای استفاده از دوچرخه در طول زمان یکنواخت نیست. در بیشتر روزها و ساعات، تعداد اجاره‌ها در سطحی نسبتاً پایین قرار دارد، اما در برخی بازه‌ها افزایش چشمگیری در تقاضا مشاهده می‌شود. این الگو بیانگر آن است که استفاده از سیستم تحت تأثیر شرایط زمانی، محیطی و رفتاری کاربران قرار دارد و در برخی موقعیت‌ها با جهش قابل توجهی مواجه می‌شود.



شکل ۱. کاربران Registered سهم اصلی تقاضای سیستم را تشکیل می‌دهند

## کاربران Casual؛ تقاضای وابسته به زمان

توزیع کاربران Casual نشان می‌دهد که در اغلب مواقع تعداد این کاربران محدود است، اما در برخی روزها یا ساعات خاص، میزان استفاده آن‌ها به‌طور ناگهانی افزایش می‌یابد. این رفتار بیانگر آن است که کاربران Casual استفاده مستمر و روزمره از سیستم ندارند و تصمیم آن‌ها برای اجاره دوچرخه بیشتر تحت تأثیر عواملی مانند شرایط آب‌وهوایی مناسب، تعطیلات و فرصت‌های تفریحی قرار می‌گیرد.

## کاربران Registered؛ ستون فقرات تقاضا

در مقابل، کاربران Registered سهم بسیار بزرگ‌تری از تقاضای کل را تشکیل می‌دهند. حجم استفاده این گروه به‌طور قابل توجهی بیشتر از کاربران Casual است و در بازه گسترده‌تری از زمان مشاهده می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد

که کاربران ثبت‌نام‌شده نقش اصلی را در پایداری و تداوم استفاده از سیستم ایفا می‌کنند و دوچرخه را به عنوان بخشی از الگوی حمل‌ونقل روزمره خود به کار می‌گیرند.

### تقاضای کل تحت تأثیر کاربران Registered قرار دارد

از آنجا که بخش عمده استفاده از سیستم توسط کاربران Registered انجام می‌شود، الگوی تقاضای کل نیز تا حد زیادی از رفتار این گروه تبعیت می‌کند. هرچند کاربران Casual در برخی بازه‌ها افزایش چشمگیری در استفاده ایجاد می‌کنند، اما ساختار اصلی تقاضا بر پایه کاربران ثبت‌نام‌شده شکل گرفته است.

### شرایط محیطی؛ بستری برای تغییر رفتار کاربران

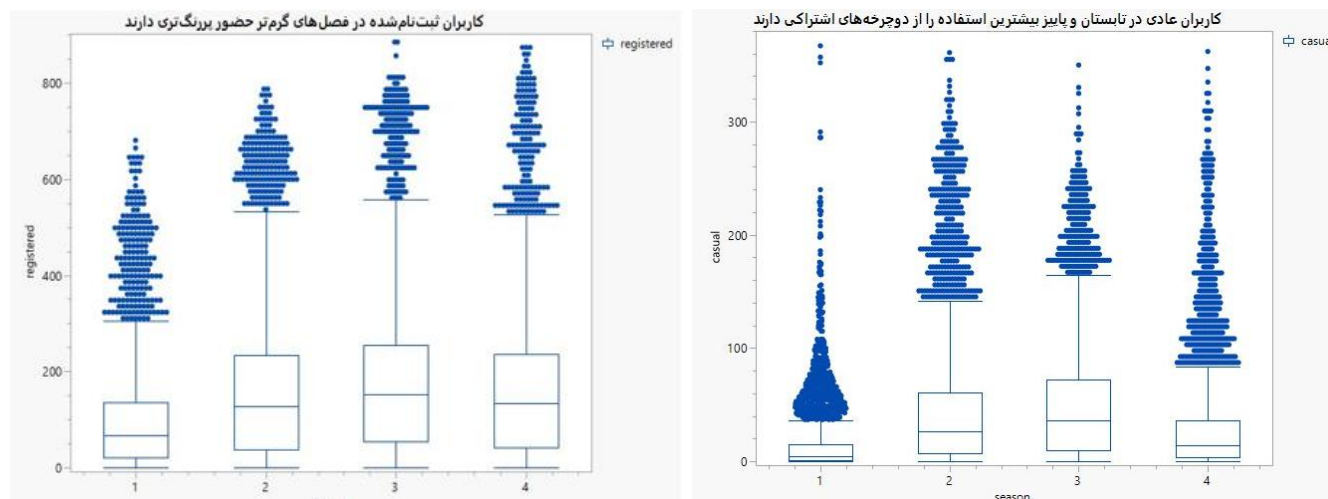
بررسی متغیرهای محیطی نشان می‌دهد که دما و رطوبت در محدوده‌ای نسبتاً متعادل توزیع شده‌اند و تغییرات آن‌ها به اندازه متغیرهای تقاضا شدید نیست. این ویژگی باعث می‌شود بتوان از آن‌ها به عنوان عوامل توضیح‌دهنده برای بررسی تغییرات رفتار کاربران استفاده کرد.

در مقابل، سرعت باد در اغلب مواقع پایین است، اما در برخی موارد افزایش قابل توجهی را تجربه می‌کند. چنین شرایطی می‌تواند بر تمایل کاربران به استفاده از دوچرخه اثرگذار باشد و در تحلیل‌های بعدی باید به نقش آن توجه شود.

### جمع‌بندی

نتایج تحلیل توصیفی نشان می‌دهد که تقاضای سیستم اشتراک دوچرخه عمدتاً توسط کاربران Registered هدایت می‌شود، در حالی که کاربران Casual رفتاری نوسانی‌تر و وابسته‌تر به شرایط محیطی و زمانی دارند. همچنین متغیرهای محیطی، به‌ویژه دما، رطوبت و سرعت باد، می‌توانند بخشی از تغییرات مشاهده‌شده در تقاضا را توضیح دهند و مبنای مناسبی برای تحلیل‌های عمیق‌تر در مراحل بعدی فراهم کنند.

## کاربران Casual با فصل‌ها تغییر می‌کنند؛ کاربران Registered پایدارتر می‌مانند.



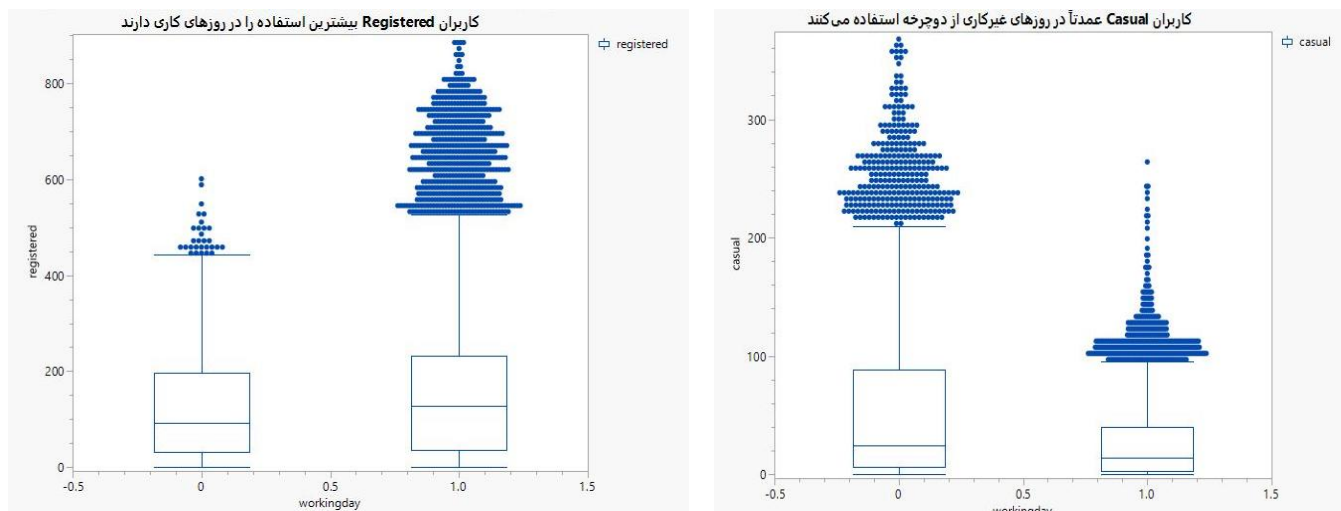
شکل ۲. فصل‌های گرم تقاضا را افزایش می‌دهند، اما کاربران Casual بیش از کاربران Registered تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

فصل‌ها تنها شرایط آب‌وهوایی را تغییر نمی‌دهند، بلکه رفتار کاربران را نیز دگرگون می‌کنند. بررسی الگوی استفاده از دوچرخه نشان می‌دهد که با ورود به فصل‌های گرم‌تر، تقاضا در هر دو گروه کاربران افزایش می‌یابد؛ با این حال شدت این تغییر یکسان نیست. کاربران Casual بیشترین رشد را در تابستان و پاییز تجربه می‌کنند و استفاده آن‌ها در این فصول به شکل محسوسی بیشتر از بهار است. این الگو نشان می‌دهد که تصمیم این گروه برای استفاده از دوچرخه تا حد زیادی به مطلوب بودن شرایط محیطی و فرصت‌های تفریحی وابسته است.

در مقابل، کاربران Registered اگرچه در تابستان و پاییز حضور پررنگ‌تری دارند، اما فعالیت آن‌ها به فصل خاصی محدود نمی‌شود. حتی در فصل‌هایی که تقاضای کاربران Casual کاهش می‌یابد، کاربران ثبت‌نام‌شده همچنان بخش قابل توجهی از استفاده از سیستم را حفظ می‌کنند. این پایداری نشان می‌دهد که دوچرخه برای این گروه صرفاً یک گزینه تفریحی نیست، بلکه بخشی از الگوی حمل‌ونقل و رفت‌وآمد روزمره آن‌ها محسوب می‌شود.

در مجموع، فصل‌های گرم محرک افزایش تقاضا برای هر دو گروه هستند، اما اثر آن بر کاربران Casual بسیار پررنگ‌تر است. به همین دلیل می‌توان گفت که کاربران Casual بیشتر تحت تأثیر جذابیت شرایط محیطی قرار دارند، در حالی که کاربران Registered حتی با تغییر فصل نیز الگوی استفاده‌ای پایدارتر و منظم‌تر از خود نشان می‌دهند.

## روزهای کاری، تفاوت میان استفاده تفریحی و استفاده روزمره از دوچرخه را آشکار می کنند.



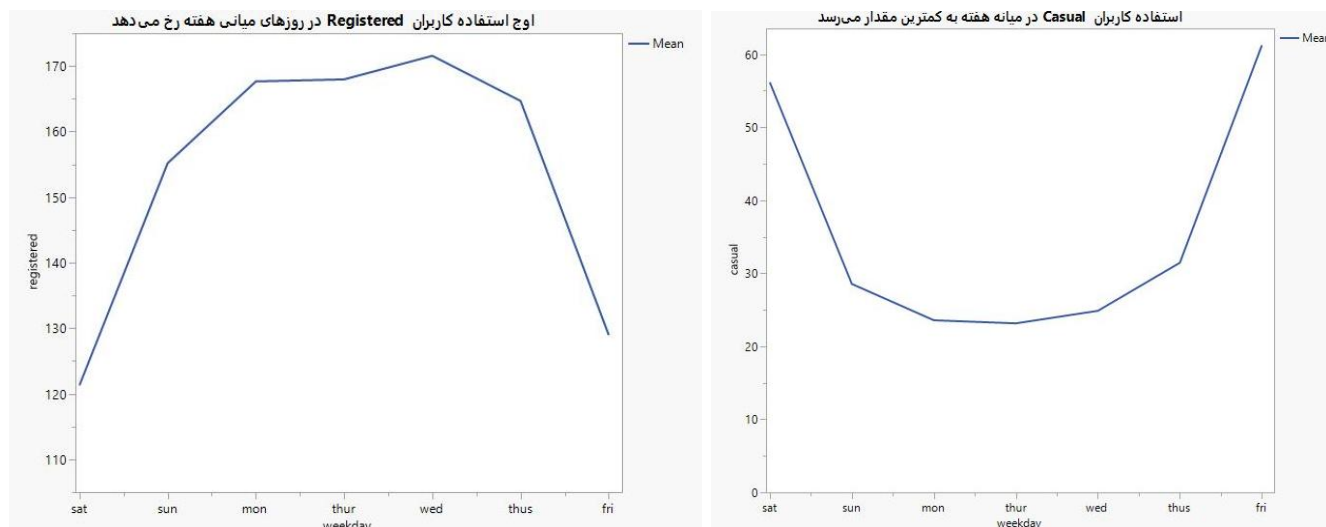
شکل ۳. الگوی استفاده کاربران Registered و Casual در روزهای کاری و غیرکاری

بررسی الگوی استفاده در روزهای کاری و غیرکاری نشان می دهد که کاربران Registered و Casual رفتارهای کاملاً متفاوتی دارند. کاربران Casual در روزهای غیرکاری حضور پررنگتری دارند و میزان استفاده آنها با افزایش اوقات فراغت بیشتر می شود. این الگو نشان می دهد که دوچرخه برای این گروه بیشتر یک انتخاب تفریحی و وابسته به فرصت های فراغتی است.

در مقابل، کاربران Registered بیشترین فعالیت خود را در روزهای کاری نشان می دهند. تمرکز بالاتر استفاده در این روزها بیانگر آن است که دوچرخه برای این گروه بخشی از برنامه روزانه و وسیله ای برای جابه جایی محسوب می شود. بنابراین، در حالی که تقاضای کاربران Casual با تعطیلات و اوقات فراغت تقویت می شود، کاربران Registered ستون اصلی تقاضا را در روزهای کاری تشکیل می دهند.

در مجموع، روزهای کاری به خوبی تفاوت ماهیت استفاده دو گروه را آشکار می کنند؛ کاربران Casual بیشتر با انگیزه های تفریحی از سیستم استفاده می کنند، در حالی که کاربران Registered الگوی رفتاری منظم تر و کاربردی تری دارند.

## اوج تقاضا برای Casual در تعطیلات است، اما Registered در میانه هفته فعال ترند



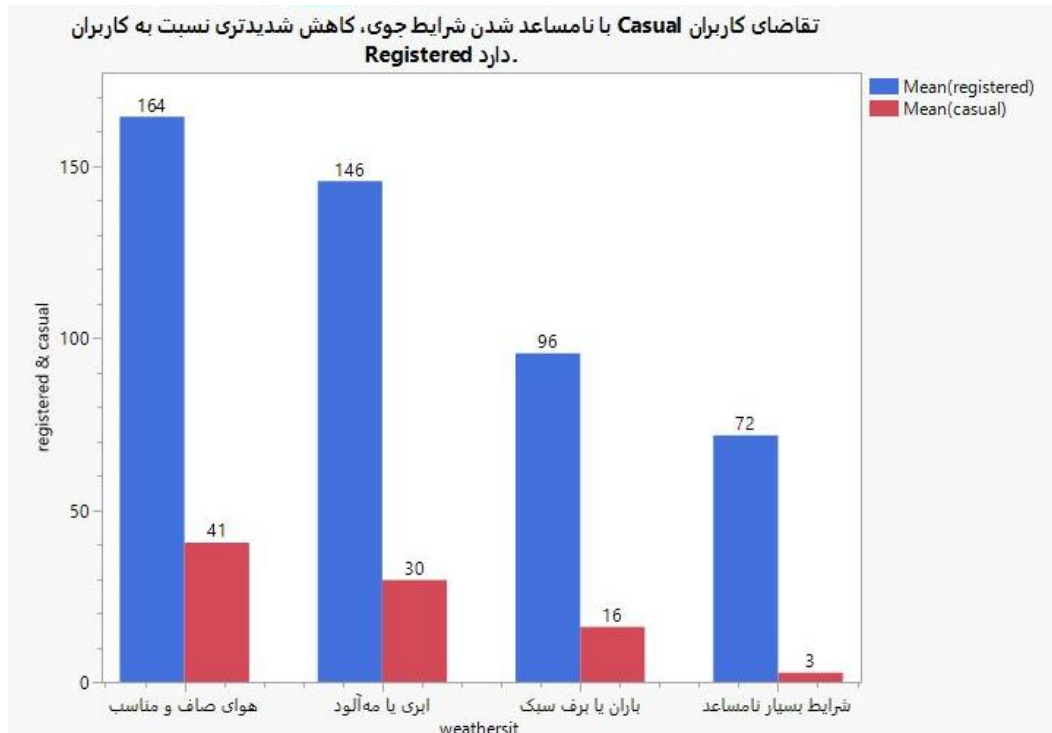
شکل ۴. روزهای هفته، تفاوت رفتار کاربران Casual و Registered را آشکار می‌کنند

بررسی روند هفتگی استفاده از دوچرخه نشان می‌دهد که کاربران Casual و Registered الگوهای رفتاری کاملاً متفاوتی دارند. میانگین استفاده کاربران Casual در ابتدای و انتهای هفته به بیشترین مقدار خود می‌رسد، اما در روزهای میانی هفته کاهش قابل توجهی را تجربه می‌کند. این الگوی «دره‌ای» نشان می‌دهد که استفاده این گروه بیشتر به اوقات فراغت و روزهای تعطیل وابسته است.

در مقابل، کاربران Registered رفتاری معکوس دارند. میزان استفاده این گروه در روزهای کاری، به‌ویژه در میانه هفته، به اوج خود می‌رسد و در تعطیلات کاهش پیدا می‌کند. این الگوی «قله‌ای» بیانگر آن است که دوچرخه برای کاربران ثبت‌نام‌شده بخشی از برنامه روزانه و رفت‌وآمدهای منظم محسوب می‌شود.

در مجموع، روند هفتگی استفاده از سیستم نشان می‌دهد که کاربران Casual عمدتاً با انگیزه‌های تفریحی از دوچرخه استفاده می‌کنند، در حالی که کاربران Registered نقش اصلی را در تقاضای روزهای کاری بر عهده دارند و الگوی استفاده‌ای پایدارتر و کاربردی‌تر از خود نشان می‌دهند.

## یک هوای مشترک، دو واکنش متفاوت



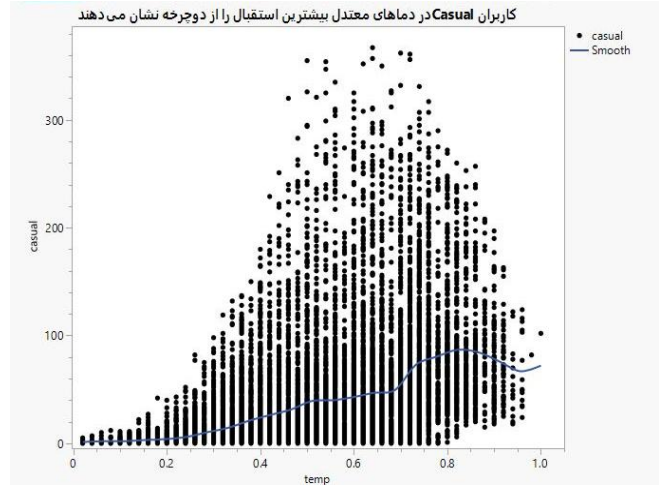
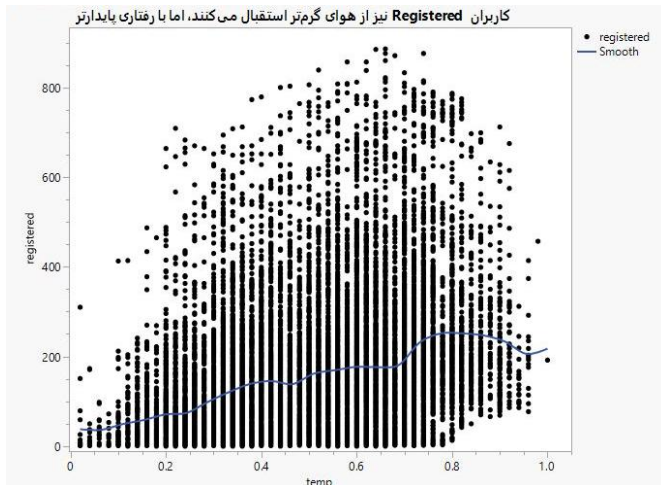
شکل ۵. آبوهوای نامساعد، کاربران Casual را بیشتر از Registered تحت تأثیر قرار می‌دهد

بررسی تأثیر وضعیت آبوهوا نشان می‌دهد که هر دو گروه کاربران با نامساعد شدن شرایط جوی، استفاده کمتری از سیستم اشتراک دوچرخه دارند؛ با این حال شدت این کاهش در دو گروه یکسان نیست. کاربران Casual بیشترین میزان استفاده را در روزهای با هوای صاف و مطلوب دارند و با بدتر شدن شرایط جوی، تقاضای آن‌ها به‌طور محسوسی کاهش می‌یابد. این الگو نشان می‌دهد که استفاده این گروه تا حد زیادی به مطلوب بودن تجربه دوچرخه‌سواری وابسته است.

در مقابل، کاربران Registered نیز از شرایط جوی مناسب استقبال می‌کنند، اما کاهش استفاده آن‌ها در آبوهوای نامساعد ملایم‌تر است. تداوم حضور این گروه حتی در شرایط نه‌چندان مطلوب نشان می‌دهد که دوچرخه برای بسیاری از آن‌ها بخشی از الگوی رفت‌وآمد روزانه محسوب می‌شود.

در مجموع، نتایج نشان می‌دهد که وضعیت آبوهوا یکی از عوامل مهم در شکل‌گیری تقاضا است، اما حساسیت کاربران Casual به تغییرات جوی به‌مراتب بیشتر از کاربران Registered است. به همین دلیل، نوسانات تقاضای کاربران تفریحی بیش از کاربران ثبت‌نام‌شده تحت تأثیر شرایط آبوهوایی قرار می‌گیرد.

## هوای معتدل، نقطه اوج استقبال از دوچرخه‌سواری



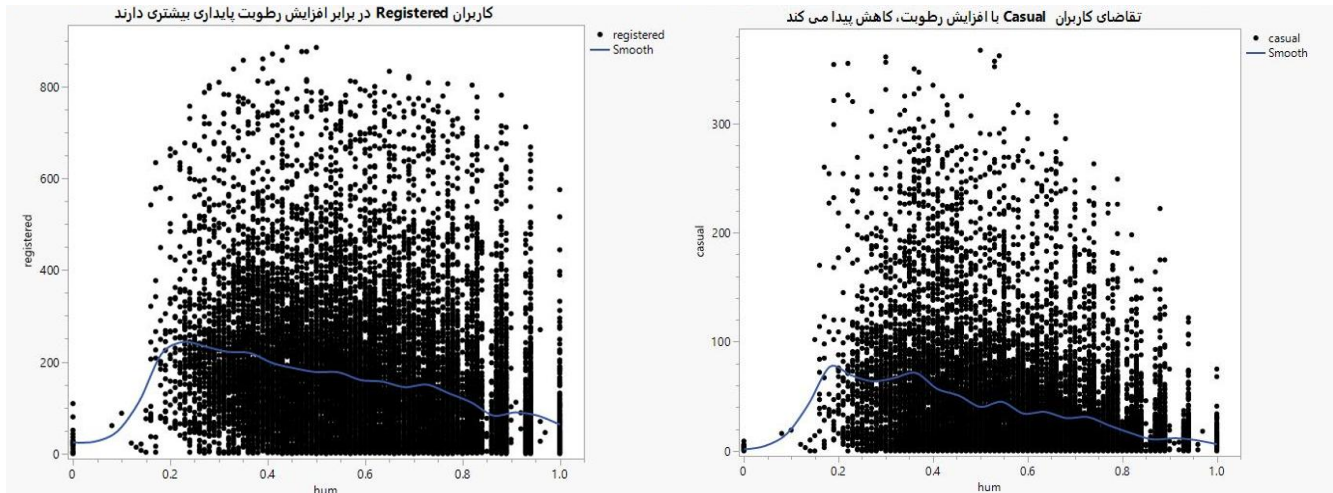
شکل ۶. رشد تقاضا با افزایش دما؛ از کاربران تفریحی تا کاربران ثبت‌نام‌شده

بررسی اثر دما نشان می‌دهد که با گرم‌تر شدن هوا، تمایل به استفاده از دوچرخه در هر دو گروه کاربری افزایش می‌یابد. بیشترین میزان استفاده در دماهای معتدل تا نسبتاً گرم مشاهده می‌شود؛ جایی که شرایط محیطی برای دوچرخه‌سواری مطلوب‌تر است. با این حال، این روند در دماهای بسیار بالا متوقف شده و نشانه‌هایی از کاهش تقاضا دیده می‌شود.

مقایسه دو گروه کاربری نشان می‌دهد که کاربران Casual واکنش شدیدتری به تغییرات دما دارند و استفاده آن‌ها بیش از سایر عوامل به مطلوب بودن شرایط جوی وابسته است. در مقابل، کاربران Registered اگرچه از بهبود شرایط دمایی استقبال می‌کنند، اما الگوی استفاده آن‌ها پایدارتر بوده و در دامنه وسیع‌تری از دماها ادامه پیدا می‌کند.

در مجموع، دما یکی از مهم‌ترین محرک‌های تقاضای دوچرخه به شمار می‌رود و نقش آن در افزایش استفاده کاربران Casual پررنگ‌تر از کاربران Registered است. این تفاوت، ماهیت تفریحی‌تر کاربران Casual و کاربردی‌تر بودن استفاده کاربران Registered از سیستم را به‌خوبی آشکار می‌کند.

## آیا افزایش رطوبت، تمایل کاربران به استفاده از دوچرخه را کاهش می‌دهد؟

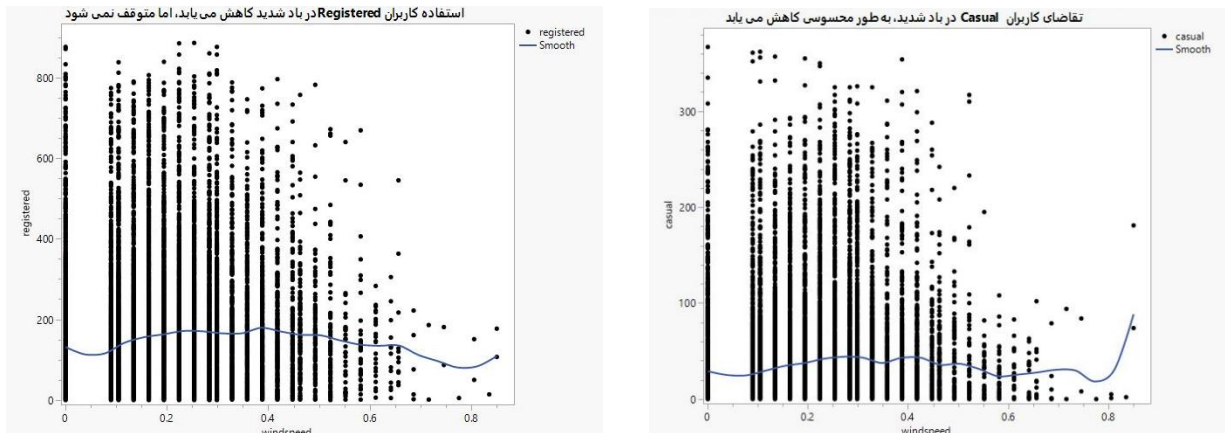


شکل ۷. تأثیر رطوبت بر رفتار کاربران

تحلیل رابطه رطوبت و تعداد کاربران نشان می‌دهد که افزایش رطوبت به طور کلی با کاهش استفاده از سیستم اشتراک دوچرخه همراه است، اما شدت این اثر در دو گروه کاربری متفاوت است. کاربران Casual حساسیت بیشتری به رطوبت دارند و با افزایش رطوبت، به‌ویژه در شرایط بسیار شرجی، میزان استفاده آن‌ها به‌طور محسوسی کاهش می‌یابد. در مقابل، کاربران Registered رفتار پایداری‌تری نشان می‌دهند و اگرچه در رطوبت‌های بالا کاهش استفاده مشاهده می‌شود، اما این کاهش تدریجی‌تر است.

در مجموع، نتایج این بخش نشان می‌دهد که رطوبت یکی از عوامل بازدارنده استفاده از دوچرخه است و اثر آن بر کاربران Casual پررنگ‌تر از کاربران Registered است. این موضوع بیانگر آن است که کاربران تفریحی بیش از کاربران دائمی به آسایش محیطی وابسته هستند.

## آیا افزایش سرعت باد باعث کاهش استفاده از دوچرخه می‌شود؟



شکل ۸. تأثیر سرعت باد بر تقاضای دوچرخه

فرض اولیه ما این است که پاسخ بله باشد، چون رکاب زدن در باد شدید سخت‌تر و خسته‌کننده‌تر است.

بررسی رابطه سرعت باد و تعداد کاربران نشان می‌دهد که افزایش سرعت باد به طور کلی با کاهش استفاده از دوچرخه همراه است، اما شدت این تأثیر در دو گروه کاربری یکسان نیست. کاربران Casual بیشترین میزان استفاده را در شرایط بادهای ملایم تجربه می‌کنند و با افزایش سرعت باد، تقاضای آن‌ها به طور محسوسی کاهش می‌یابد. این موضوع نشان می‌دهد که کاربران تفریحی برای انتخاب دوچرخه بیش از هر چیز به راحتی و مطلوب بودن شرایط محیطی توجه دارند.

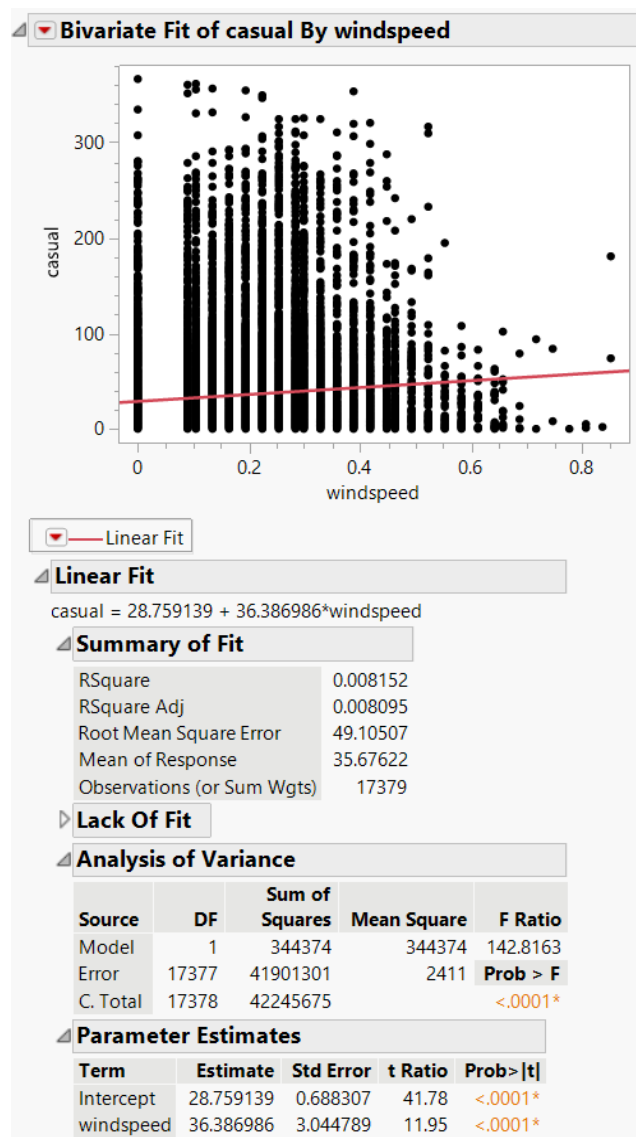
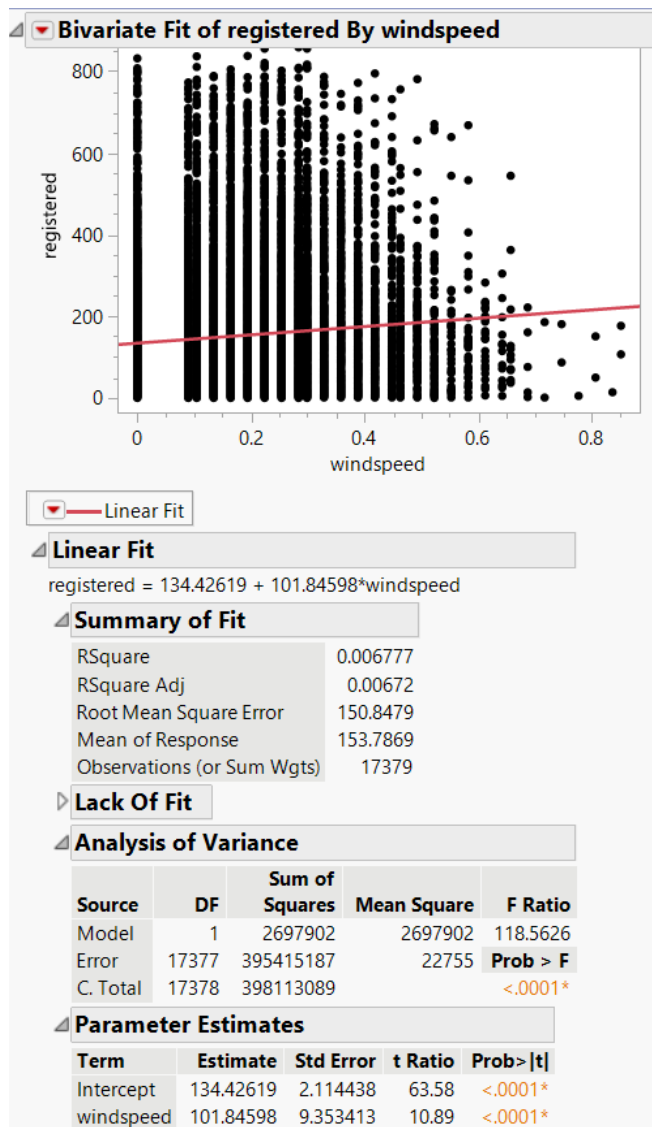
در مقابل، کاربران Registered پایداری بیشتری در برابر تغییرات سرعت باد نشان می‌دهند. اگرچه در بادهای شدید میزان استفاده آن‌ها نیز کاهش می‌یابد، اما این کاهش تدریجی‌تر بوده و بخش قابل توجهی از تقاضا همچنان حفظ می‌شود. این الگو بیانگر آن است که استفاده کاربران ثبت‌نامی بیشتر به نیازهای روزمره و رفت‌وآمدهای منظم وابسته است.

در مجموع، نتایج این بخش نشان می‌دهد که سرعت باد یک عامل بازدارنده برای استفاده از دوچرخه محسوب می‌شود، اما اثر آن بر کاربران Casual پررنگ‌تر از کاربران Registered است. به بیان دیگر، کاربران تفریحی نسبت به شرایط نامساعد جوی حساس‌تر هستند، در حالی که کاربران ثبت‌نامی حتی در شرایط کمتر مطلوب نیز به استفاده از سیستم ادامه می‌دهند.

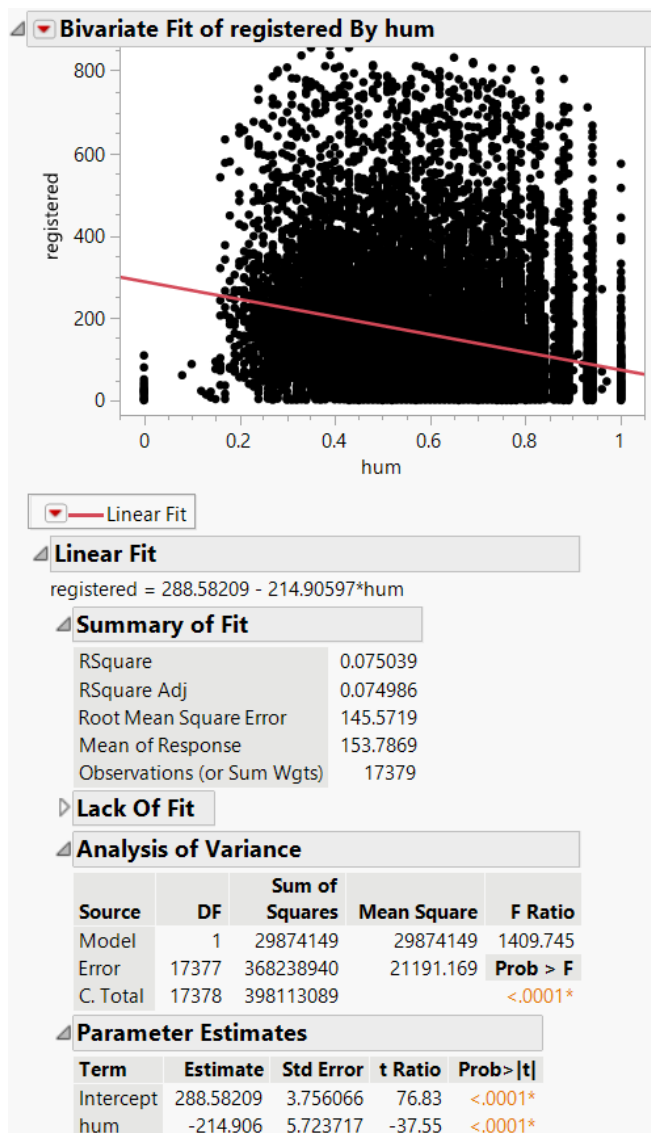
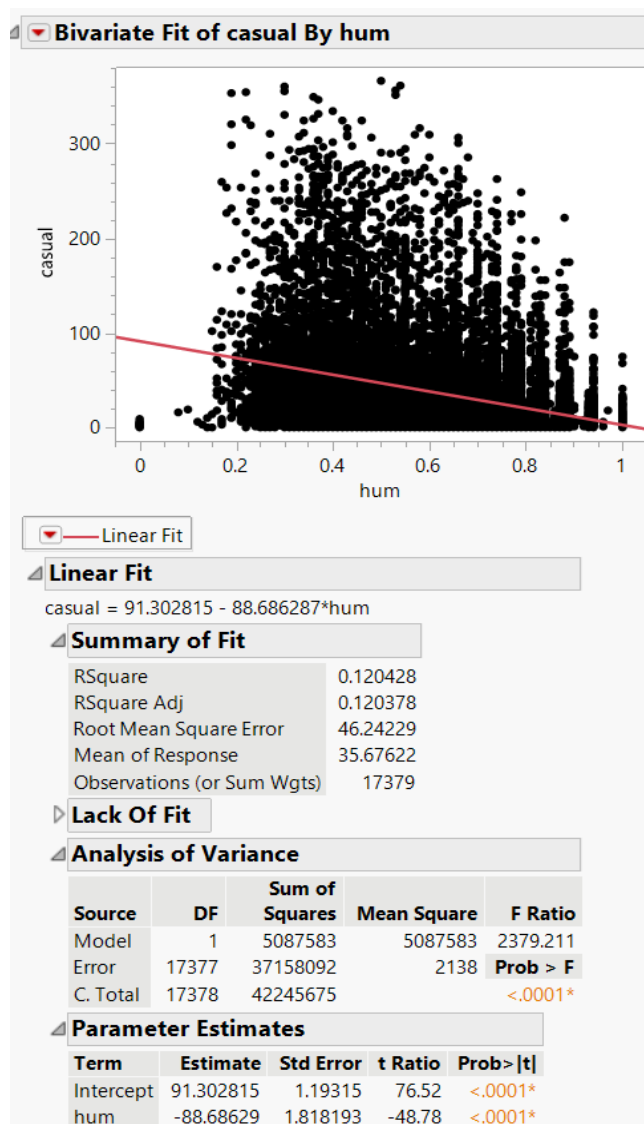
کدام عامل محیطی بیشترین تأثیر را بر کاربران دارد؟



شکل ۹. دما؛ مهم‌ترین محرک تقاضا برای هر دو گروه کاربری



شکل ۱۰. باد شدید بر هر دو گروه اثر دارد، اما کاربران Casual آسیب پذیرتر هستند



شکل ۱۱. رطوبت بالا، به‌ویژه برای کاربران Casual یک عامل بازدارنده است

به منظور مقایسه میزان اثرگذاری عوامل محیطی، تحلیل ضرایب تعیین ( $R^2$ ) برای کاربران Casual انجام شد. از آنجا که الگوی رفتاری کاربران Registered نیز روندی مشابه را نشان می‌دهد، جدول زیر صرفاً برای گروه Casual ارائه شده است تا مقایسه عوامل با وضوح بیشتری انجام شود.

جدول مقایسه اثر عوامل محیطی ( $R^2$ )

| عامل     | $R^2$ |
|----------|-------|
| دما      | 0.211 |
| رطوبت    | 0.12  |
| سرعت باد | 0.008 |

معنی این اعداد چیست؟

دما (temp) حدود ۲۱٪ از تغییرات کاربران Casual را توضیح می‌دهد.

رطوبت (hum) حدود ۱۲٪ از تغییرات را توضیح می‌دهد.

سرعت باد (windspeed) کمتر از ۱٪ از تغییرات را توضیح می‌دهد.

نتایج نشان می‌دهد که دما مهم‌ترین عامل محیطی مؤثر بر تقاضا است و پس از آن رطوبت قرار می‌گیرد؛ در حالی که سرعت باد کمترین نقش را در توضیح تغییرات تقاضا دارد. بررسی نمودارهای کاربران Registered نیز همین الگوی کلی را تأیید می‌کند. با این تفاوت که کاربران Registered در برابر تغییرات شرایط جوی پایداری بیشتری نشان می‌دهند و شدت تأثیر عوامل محیطی بر آن‌ها کمتر از کاربران Casual است.

### جمع‌بندی نهایی

در مجموع، شرایط آب‌وهوایی بر هر دو گروه کاربری اثرگذار است، اما شدت این اثر یکسان نیست. کاربران Casual بیش از هر چیز تحت تأثیر مطلوب بودن شرایط محیطی قرار دارند و رفتار آن‌ها با تغییر دما، رطوبت و سرعت باد نوسان قابل توجهی نشان می‌دهد. در مقابل، کاربران Registered الگوی استفاده پایدارتر و کاربردی‌تری دارند و حتی در شرایط کمتر مطلوب نیز به استفاده از سیستم ادامه می‌دهند. از میان عوامل بررسی‌شده، دما مهم‌ترین محرک تقاضا و سرعت باد کم‌اثرترین عامل محیطی محسوب می‌شود.